

LAB 7

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Xây dựng hệ thống chat văn bản trong môi trường mạng với Fusion 2.
- ✓ Tích hợp Photon Chat package để mở rộng tính năng chat trong trò chơi.

NỘI DUNG

BÀI 1:

Sinh viên cần thực hiện:

- Tạo một hệ thống chat cơ bản sử dụng RPCs trong Fusion 2.
- Hiển thị tin nhắn trong một giao diện chat.

BÀI 2:

Sinh viên cần thực hiện:

- Tích hợp Photon Chat package.
- Kết nối đến Photon Chat server.
- Gửi và nhận tin nhắn thông qua Photon Chat API.

BÀI 3:

Sinh viên cần thực hiện:

- Tích hợp cả Fusion 2 và Photon Chat trong một Scene.
- Hiển thị tin nhắn từ cả hai hệ thống chat

BÀI 4: GV CHO THÊM

***** YÊU CẦU NỘP BÀI:**

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

HƯỚNG DẪN

BÀI 1:

Bước 1: Tạo giao diện Chat

✓ Tạo UI Chat:

Tạo một Canvas trong Scene.

Thêm một Scroll View để hiển thị các tin nhắn.

Thêm một Input Field để nhập nội dung chat.

Thêm một Button để gửi tin nhắn.

Bước 2: Tạo script quản lý chat

✓ Viết script ChatManager: Gắn script sau vào một GameObject trong Scene:

```
public class Chat : NetworkBehaviour
{
    public InputField chatInputField;
    public Text chatDisplay;

    private void Start()
    {
        chatInputField.onEndEdit.AddListener(OnSendChat);
    }

    private void OnSendChat(string message)
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(message))
        {
            RPC_SendMessage(message);
            chatInputField.text = string.Empty;
        }
    }

    [Rpc(RpcSources.InputAuthority, RpcTargets.All)]
    private void RPC_SendMessage(string message)
    {
        chatDisplay.text += $"\\nPlayer {Object.InputAuthority}: {message}";
    }
}
```

✓ Chạy trò chơi, nhập tin nhắn và nhấn Enter để gửi.

✓ Kiểm tra tin nhắn hiển thị đồng bộ trên tất cả client.

BÀI 2:

Bước 1: Cài đặt Photon Chat Package

✓ Mở Window → Package Manager, tìm và cài đặt Photon Chat package từ Asset Store

- ✓ Cấu hình Photon Chat:

Lấy App ID từ Photon Dashboard.

Mở PhotonServerSettings, nhập App ID vào phần Chat Settings.

Bước 2: Viết script kết nối và gửi tin nhắn

- ✓ Tạo script PhotonChatManager, gắn script sau vào một GameObject trong Scene.

```
public class PhotonChatManager : MonoBehaviour, IChatClientListener
{
    private ChatClient chatClient;
    public InputField chatInputField;
    public Text chatDisplay;
    private void Start()
    {
        chatClient = new ChatClient(this);
        chatClient.Connect(PhotonNetwork.PhotonServerSettings.AppSettings.AppIdChat, "1.0",
            new Photon.Chat.AuthenticationValues("Player_" + Random.Range(1, 1000)));
    }
    private void Update()
    {
        if (chatClient != null) chatClient.Service();
    }
    public void OnGetMessages(string channelName, string[] senders, object[] messages)
    {
        for (int i = 0; i < senders.Length; i++)
        {
            chatDisplay.text += $"{senders[i]}: {messages[i]}";
        }
    }
    public void SendChatMessage(string message)
    {
        chatClient.PublishMessage("global", message);
    }
    public void OnSendChat(string message)
    {
        SendChatMessage(message);
        chatInputField.text = string.Empty;
    }
}
```

Bước 3: Chạy game và kiểm tra

- ✓ Kết nối tới Photon Chat: Đảm bảo App ID trong PhotonServerSettings chính xác.
- ✓ Thực hiện kiểm tra: Gửi tin nhắn qua Input Field và xem tin nhắn hiển thị đồng bộ trên các client.

BÀI 3:

Gợi ý

Kết hợp giao diện:

- ✓ Gộp giao diện ChatManager và PhotonChatManager vào cùng một Canvas.
- ✓ Thêm một Tab để chuyển đổi giữa Fusion Chat và Photon Chat.

Cập nhật script:

- ✓ Cập nhật ChatManager để tích hợp Photon Chat
- ✓ Thêm nút chọn sử dụng Fusion hoặc Photon Chat.